

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session Normal : 2022****MATHÉMATIQUES****Série : Sciences Économiques Et Gestion Comptable****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Les suites numériques** 4.5 points
- Exercice 2 : **Problème** 11 points
- Exercice 3 : **Probabilité** 4.5 points

Exercice 1 : (4.5 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{8}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0,5 pt 1 - Calculer u_1 et u_2 .
- 1 pt 2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > 2$.
- 0,5 pt 3 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5}(2 - u_n)$.
- 0,25 pt b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.
- 0,25 pt 4 - Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
- 5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n - 2$.
- 0,25 pt a) Calculer v_0 .
- 0,5 pt b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$.
- 0,5 pt c) Donner v_n en fonction de n .
- 0,5 pt 6 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 2$.
- 0,25 pt b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (11 points)**Partie 1**

On considère la fonction numérique h de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$h(x) = x^2 - \ln(x)$$

- 0,5 pt 1 - Montrer que $h'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
- 0,5 pt 2 - Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- 1 pt 3 - Vérifier que $h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1 + \ln(2)}{2}$, et dresser le tableau de variation de h (Le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé).
- 0,5 pt 4 - En déduire que : $h(x) > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

Partie 2

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x} + x \text{ et soit } (C) \text{ sa courbe représentative dans un repère orthonormé } (O; \vec{i}, \vec{j}).$$

- 0,5 pt 1 - a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$.
- 0,25 pt b) Donner une interprétation géométrique du résultat.
- 0,5 pt 2 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- 0,5 pt b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$.
- 0,25 pt c) Déduire de ce qui précède une interprétation géométrique du résultat.

1 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

1 pt

b) Dédire de la question 4. de la partie 1 que f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

4 - Soit (Δ) la droite d'équation $y = x$.

0,5 pt

a) Calculer $f\left(\frac{1}{e}\right)$.

1 pt

b) Étudier le signe de $f(x) - x$.

0,5 pt

c) En déduire la position relative de (C) par rapport à (Δ) sur chacun des intervalles $\left]0; \frac{1}{e}\right]$ et $\left[\frac{1}{e}; +\infty\right[$.

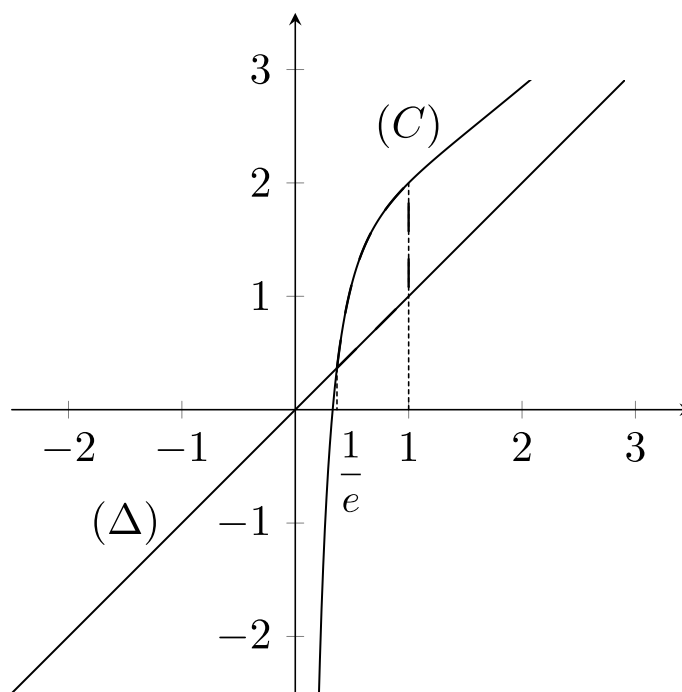
5 - Dans la figure ci dessous (C) est la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation $y = x$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1,5 pt

a) Calculer $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} dx$ et calculer $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln(x)}{x} dx$.

1 pt

b) En déduire l'aire de la partie hachurée.



Exercice 3 : (4.5 points) (On donnera les résultats sous forme de fraction)

Un sac contient cinq boules blanches numérotées 1 – 2 – 3 – 3 – 3 et quatre boules noires numérotées 1 – 2 – 3 – 3 (Toutes les boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément au hasard deux boules du sac.

On considère les événements suivants :

A : « Les deux boules tirées sont de même couleur »

B : « L'une exactement des deux boules tirées porte le numéro 3 »

1 pt

1 - a) Montrer que $p(A) = \frac{4}{9}$.

0,5 pt

b) Calculer $p(B)$.

1 pt

c) Calculer $p(A \cap B)$.

0.5 pt

d) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules blanches tirées et qui portent le numéros 3.

1 pt

a) Copier et remplir le tableau ci- dessous en justifiant les réponses.

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{15}{36}$		

0.5 pt

b) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

FIN
